SPORT GDI6

Схема, комплектация и стоимость изготовления

Расчёт: 28.10.2026. Профиль: 6 DI + 6 PI, два ТНВД, DBW + EWG, одна лямбда. Выбранные пользователем форсунки: B58B30 Gen2 DI и IDX1050 PI.

Объём	Базовый бюджет	Рабочий диапазон
1 собранная плата	$3 384	$2 311 - $5 790
10 собранных плат	$10 788	$7 416 - $19 121
Одна плата в партии 10	$1 079	$742 - $1 912

Что включено в бюджет

Компоненты с монтажным запасом и минимальными партиями; изготовление PCB; двухсторонний SMT и THT-монтаж; подготовка, трафареты и подача компонентов; первичное программирование и электрическая проверка; доставка и разовая проверочная оснастка. Полная комплектация включает все 6 опциональных PI-каналов.

Статус результата

Подготовлена инженерная схема и связанная с ней комплектация: 1092 физических позиций, 1047 устанавливаемых деталей. Артикул указан у 1047 позиций; это не означает квалификацию и разрешение закупки. PCB ещё требует завершения разводки и устранения DRC; производственный выпуск закрыт.

Основные изменения

• Силовая часть рассчитана как кандидат под шесть B58 Gen2 DI и шесть высокоомных PI. Два ТНВД, DBW и EWG сохранены.

• 24 устаревших MOSFET заменены на IPD60N10S4L12ATMA1; уточнены конденсаторы питания и посадочные места.

• Исправлены пары выводов Kelvin-шунтов и 20 отсутствовавших отверстий трафарета на их силовых площадках. Ограничения общих токовых путей DI проверяются программным контрактом.

• BOM связан с конкретным нетлистом; цены, резервы и количества закупки разделены.

• Исправлены возвраты GND у R215/R315 и шелкография Y201/Y301/D5604. Разведены TX/RX внутреннего CAN, локальная цепь VIO, земля трансивера/U5610/U5602/C5612 и ветвь RESET к подтяжке. Полные цепи питания и RESET ещё не закончены. Неразведённых соединений: 2089.

Смета рассчитана по инженерной комплектации и опубликованным тарифам. Это не подтверждённое коммерческое предложение завода. Неподтверждённые цены внесены отдельными оценочными резервами, а не нулевыми значениями.

Расчёт изготовления

Статья	1 плата, USD	10 плат, USD
Закупка деталей с запасом и MOQ	1,490.28	7,134.86
Пустые платы: 5 / 10 шт.; сборка 1 / 10	140.32	186.00
Подготовка двухстороннего монтажа	51.12	51.12
Трафареты, двухсторонний Standard	16.42	16.42
Монтажная оснастка	16.42	16.42
Подготовка ручной пайки	3.58	3.58
Загрузка питателей по уникальным SMT позициям	221.85	221.85
SMT пайка по физическим паяным площадкам	5.14	51.36
Ручная пайка выводных компонентов	2.66	26.57
Рентген скрытых соединений	16.40	98.00
Упаковка и подтверждение размещения	0.96	5.57
Приём зарубежного комплекта деталей	225.00	225.00
Резерв на техполя/панель и уточнение процесса	40.00	40.00
Резерв на переупаковку лент и подготовку деталей	50.00	50.00
Подготовка программирования	50.00	50.00
Подготовка электрической проверки партии	100.00	100.00
Программирование готовым тестовым образом	10.00	100.00
Электрическая проверка и пробное включение	50.00	500.00
Резерв неопределённости закупки и производства	373.52	1,331.51
Бюджет доставки деталей и готовых плат	120.00	180.00
Разовая подготовка проверочного жгута и адаптеров	400.00	400.00
ИТОГО	3,383.67	10,788.26

Как читать расчёт

Из 149 закупочных групп 44 имеют сохранённые каталожные цены. Для 105 групп использованы явно обозначенные резервы. Это основной источник диапазона сметы.

Партии 1 и 10 рассчитаны независимо. У SDURB1020CT сохранено предложение с MOQ 800; в денежный бюджет входит вся минимальная партия, а не только две детали на плату. Остаток остаётся для следующих сборок.

Публичный расчёт PCB: 245 × 165 мм, 4 слоя, 1.6 мм, ENIG, внешняя медь 2 oz, внутренняя 1 oz. Это расчёт без приёмки Gerber производителем.

База монтажа: 3210 SMT-площадок и 162 THT-вывода на плату; загрузка порядка 150 типов деталей. Фактический тариф и пригодность комплекта подтверждает сборщик.

Резерв неопределённости: 5% / 15% / 30% производственного подытога. Доставка и первая проверочная оснастка добавляются отдельно.

Базовая разовая оснастка — $400. В повторной партии её можно исключить только при пригодности существующего проверочного жгута.

Схема и подбор компонентов

Для B58TU подтверждено семейство Bosch HDEV6. Публичные параметры семейства (около 65 V, пик 12–13 A) используются для проверки архитектуры, но не являются готовой калибровкой конкретной OEM-форсунки. Точный BMW/Bosch артикул и токовая осциллограмма остаются обязательными перед стендом. PI — высокоомные; обозначение пользователя «IDX1050» сохранено до сверки маркировки ID1050x/XDS.

Показатель	Текущее значение
Физические / устанавливаемые позиции	1092 / 1047
SMT / THT компонентов	1034 / 13
Выбранные MPN / не определены	1047 / 0
Позиции с явными условиями подбора	261
ERC: ошибки / предупреждения	0 / 12
Проверка соответствия PCB нетлисту	PASS; ошибки: 0
Неразведённые соединения, полный подсчёт	2089
Замечания native DRC	718; список ограничен лимитами KiCad
Разрешение производства / двигателя	ЗАКРЫТО / ЗАКРЫТО

Критичные позиции BOM

Узел / компонент	Решение и ограничения
DI: 24 MOSFET	Infineon IPD60N10S4L12ATMA1, 100 V, DPAK. Проверить импульсы затвора, выбросы и температуру.
Драйверы DI / ТНВД	2 × MC33PT2001AE. Полный datasheet, микрокод и запас по boost требуют проверки; краткая таблица AE 72 V не заменяет предельные характеристики.
Шунты 10 mΩ	WSLP1206R0100FEA как условный кандидат; проверить мощность импульса и Kelvin-подключение.
Питание	C114 увеличен до 10 µF/16 V/1206; уточнены крупные MLCC. Эффективная ёмкость под напряжением и устойчивость преобразователей требуют проверки.
PI	Высокоомный режим. Не переносить токовый профиль низкоомных DI на форсунки Injector Dynamics.

Что ещё закрыть до заказа

• Закончить трассировку, проверить силовые петли и возвраты токов; устранить все реальные DRC и повторить полный контроль связности.

• Подтвердить точные нагрузки, профиль DI и двух ТНВД; проверить запас PT2001 по напряжению, микрокод и невозможность конфликтующих впрысков.

• Закрыть условия подбора компонентов: температура, импульсная мощность, DC-bias MLCC, корпуса и доступность.

• Провести стендовые проверки питания, токов, защит и нагрева. Подготовить утверждённые Gerber/CPL и получить окончательную цену сборщика.

Проверяемость и источники

Репозиторий: rakyury/rusefi-hardware, PR №4. Снимок файлов: 78a31c871eee3ce6e5360f6e74e5b3c23f15522c.

Netlist SHA-256: abd9c0533019b9811a75fa73c46c1a9d9b97511d5f858edb2b88ae1e98a87462

Состав комплекта

• Sport_GDI6_BOM_and_cost.xlsx — расчёт, сгруппированная закупка и полный перечень позиций.

• Sport_GDI6_schematic.pdf — актуальная иерархическая схема.

• Sport_GDI6_selected_BOM.csv и Sport_GDI6_costed_BOM.csv — машиночитаемые таблицы.

• Исходные KiCad, контракты, тесты, источники и расчётные JSON — в PR №4.

Первичные технические источники

Bosch Motorsport HDEV6. Электрические параметры семейства; конкретная OEM-модификация не определена.

NXP MC33PT2001. Краткая спецификация и варианты AE / HAE.

Infineon IPD60N10S4L-12. Выбранная замена силовых MOSFET.

Injector Dynamics. Высокоомные форсунки ID.

JLCPCB: изготовление PCB. Сохранённый расчёт 5 / 10 пустых плат.

JLCPCB: монтаж. Опубликованные тарифы подготовки и монтажа.

JLCPCB: комплект заказчика. Условия и отдельные расходы приёмки деталей.

Методика и границы цены

• НДС, импортные пошлины и брокерские сборы не рассчитаны: страна и фактический маршрут заказа не зафиксированы.

• Корпус, жгут, ответные разъёмы, форсунки, насосы и датчики не входят в стоимость самой PCBA.

• Завершение разработки платы и ПО, испытания EMC/вибрации/двигателя, покрытия и заливка не входят в производственную смету.

Каждый компонент в таблице имеет связь с позицией схемы. Источники каталожных цен и статусы подбора сохранены рядом с соответствующими строками. Цена и наличие требуют повторной проверки при фактическом размещении заказа.